ZADÁNÍ

1) U zadaného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazené hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra H_{max}, H_c a B_r při B_{max} = 1T.
2) Ze zjištěného průběhu hysterezní smyčky určete výpočtem podle empirického vzorce ztrátové číslo transformátorových plechů, z nichž je jádro transformátoru sestaveno.
3) U téhož jádra změřte, zakreslete a vyhodnoťte komutační křivku.

ÚVOD

Pro vyhodnocení magnetického obvodu je důležité určit hysterezní smyčku materiálu, z něhož se magnetický obvod skládá. Tuto hysterezní smyčku nelze zjistit přímým měřením, nýbrž převodem magnetických veličin na odpovídající hodnoty elektrické. Různé metody hodnocení magnetických materiálů jsou shrnuty v příslušné normě. Mezi normalizovanými metodami je uveden i způsob, který použijeme v našem měření. Tento způsob je velmi názorný, ale málo přesný a poměrně obtížný na vyhodnocení.

Osciloskopická metoda spočívá v tom, že se pomocnými obvody vytvoří dvě střídavá napětí, z nichž jedno je úměrné intenzitě magnetického pole H a druhé magnetické indukci B v jádře měřeného transformátoru. Současným působením obou napětí na příslušné vychylovací systémy osciloskopu se zobrazí hysterezní smyčka na jeho obrazovce. Napětí úměrné magnetické intenzitě H přivedeme na horizontální vstup osciloskopu X a napětí úměrné magnetické indukci B na vertikální vstup Y.

Pro odvození napětí úměrného intenzitě magnetického pole H vyjdeme ze známých vztahů pro stanovení *okamžité hodnoty intenzity magnetického pole* H_{ok} a *vrcholové hodnoty intenzity magnetického pole* H_{max} z primárního magnetizačního proudu i_1:

$$H_{ok} = \frac{N_1 \cdot i_1}{\ell_{stř}} \qquad H_{\max} = 1{,}41 \cdot \frac{N_1 \cdot I_1}{\ell_{stř}}$$

kde: N_1 ..... počet závitů primárního vinutí
$\ell_{stř}$ ... střední délka magnetické siločáry
I_1 ..... efektivní hodnota magnetizačního proudu

Do obvodu primárního vinutí transformátoru zařadíme pomocný odpor R_p (malé hodnoty). Napětí na něm je úměrné proudu I_1. V daném uspořádání obvodu je tedy úměrné počtu závitů primárního vinutí a zároveň *intenzitě magnetického pole H*. Toto napětí přivedeme na vstup X osciloskopu.

Pro odvození napětí úměrného *magnetické indukci B* vycházíme z *indukčního zákona*:

$$u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S_{\mathrm{Fe}} \frac{dB}{dt} \Rightarrow dB = \frac{1}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} u_2 dt$$

V sekundární cívce se indukuje napětí o okamžité hodnotě u_2. Hodnotu *magnetické indukce B* zjistíme integrací předchozí rovnice.

$$B = \frac{1}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} \cdot \int u_2 \, dt \qquad \text{(a)}$$

Integrál napětí u_2 prakticky zjistíme pomocí pasívního integračního obvodu RC. Výstupní napětí tohoto obvodu u_3 bude:

$$u_3 = \frac{1}{\mathrm{RC}} \cdot \int u_2 \, dt \Rightarrow u_3 \mathrm{RC} = \int u_2 \, dt \qquad \text{(b)}$$

pozn.:

Tento vztah platí za předpokladu dostatečně velké časové konstanty vzhledem k době kmitu integrovaného napětí: RC >> 100 / ω

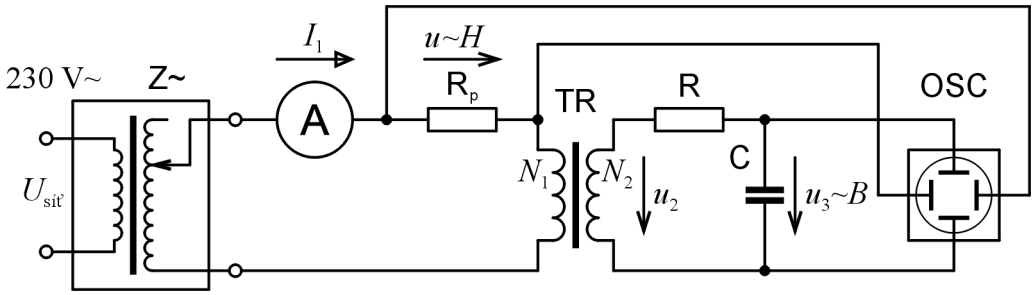
Dosazením vztahu (b) do (a) obdržíme výraz pro *vrcholovou hodnotu magnetické indukce* $B_{\max}$:

$$B_{\max} = \frac{\mathrm{RC}}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} \cdot U_{3\max}$$

kde: $U_{3\max}$ vrcholová hodnota výstupního napětí za integračním obvodem

Napětí u_3 je tedy úměrné *magnetické indukci B* a přivedeme ho proto na vertikální vstup Y osciloskopu.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1) Nastavení citlivosti osciloskopu, zjištění měřítek na osách „H“ a „B“.

Pro zjištění měřítek zvolíme hodnoty *B* a *H* a jim odpovídající výchylky paprsku na obrazovce osciloskopu. Pro obvyklé rozměry obrazovek je možné zvolit pro:

B_{max} = 1 T 40 mm nebo 50 mm (podle rastru osciloskopu)

H_{200} = 200 A/m 10 mm

Vypočteme napětí U_3 a proud I_1 podle příslušných odvozených vztahů (a, b):

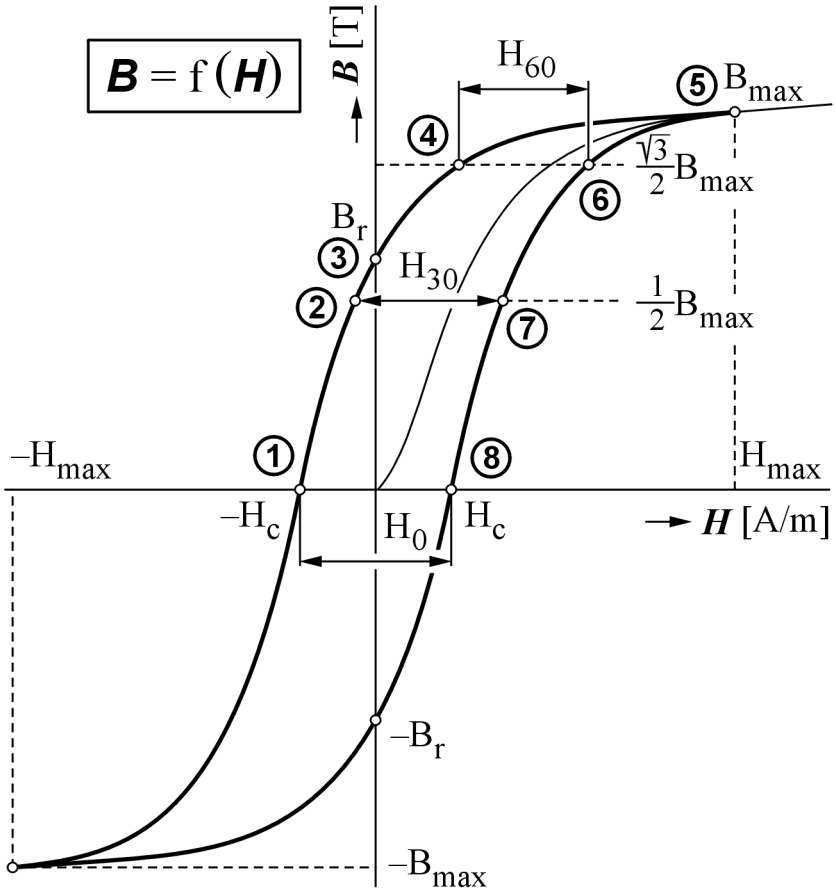
$$U_{3\max} = \frac{B_{\max} \cdot N_2 \cdot S_{\mathrm{Fe}}}{\mathrm{RC}} \qquad I_1 = \frac{H_{200} \cdot \ell_{\mathrm{stř}}}{1{,}414 \cdot N_1}$$

Pak při odpojených vstupech na osciloskopu umístíme světelný bod přímo do středu obrazovky. Na vstup X připojíme napětí z odporu R_p a proud jím tekoucí nastavíme regulačním transformátorem na vypočtenou hodnotu I_1 pro *intenzitu magnetického pole* H_{200} (200 A/m).

Potenciometrem citlivosti horizontálního zesilovače nastavíme délku stopy paprsku na obrazovce přesně na 20 mm (střídavé napětí 2×10 mm na obě strany). Následně vstup X na osciloskopu vypneme a na vstup Y se zesílením v poloze kalibrace připojíme vypočtené napětí U_3 (které odpovídá magnetické indukci 1 T). To provedeme regulací proudu I_1. Rozkmit paprsku (délku svislé úsečky) na obrazovce tak nastavíme přesně na 40 mm nebo 50 mm pro citlivost vstupu Y nastavenou na hodnotu 0,2 V/dílek. Tím jsme ocejchovali osy obrazovky:

pro osu „H“: 10 mm ~ 200 A/m, pro osu „B“: 40 (50) mm ~ 2 T.

2) Obvod zapojíme podle schématu, na stínítku se objeví hysterezní smyčka. Regulačním transformátorem TR nastavíme maximální hodnotu magnetické indukce B = 1 T (výška obrázku je tedy přesně 40 mm nebo 50mm). Hysterezní smyčku sejmeme a vyznačíme na ní osm *významných bodů* pro výpočet *ztrátového čísla*.



Ztrátové číslo Z použitých transformátorových plechů lze určit planimetrováním plochy hysterezní smyčky nebo výpočtem podle empirického vzorce (z normy):

$$Z = \frac{\pi \cdot \mathrm{f}}{4 \cdot \gamma} \cdot B_{\max} \cdot (H_0 + \sqrt{3} \cdot H_{30} + H_{60}) \qquad \text{[W/kg]}$$

kde: $\gamma = 7600$ kg/m^3 je měrná hmotnost železa

3) Komutační křivku (která odpovídá křivce prvotní magnetizace) tvoří spojnice vrcholů hysterezních smyček pro různá sycení jádra transformátoru. Pro zvolené hodnoty $H_{\max}$ vypočteme potřebné hodnoty proudů I_1 a odečítáme souřadnice koncových bodů $B_{\max}$ hysterezních smyček. Pro zvýšení přesnosti odečítání vypneme vstup X a z délky svislé úsečky (odpovídající $2B_{\max}$) vypočteme hodnotu $B_{\max}$.

ROZBOR ÚLOHY

Osciloskopická měření magnetickým obvodem je technika využívaná ke zjištění chování magnetických prvků, jako jsou cívky, transformátory nebo feromagnetické materiály, pomocí osciloskopu. Tato technika umožňuje sledovat změny magnetického pole a proudů, které protékají magnetickým obvodem.

Základem osciloskopického měření je Faradayův zákon elektromagnetické indukce, který říká, že magnetické pole v čase vytváří elektrické napětí v cívce, která je v něm umístěna. Toto napětí je pak možné měřit pomocí osciloskopu.

Osciloskopické měření magnetických obvodů poskytuje užitečné informace o chování magnetických obvodů a umožňuje navrhovat a optimalizovat magnetické systémy pro různé aplikace, jako jsou například zdroje, komunikace nebo řídící systémy.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Začali jsme zapojením obvodu podle schématu. Nejprve jsme měřili transformátor. Dle pokynů vyučujícího jsme postupně na napěťovém zdroji nastavovali velikost napětí od 0 až po 220 V. Následně jsme ze zobrazené hysterezní smyčky vyhodnocovali hlavní magnetické vlastnosti transformátoru. Při měření transformátoru jsme také měřili a zapisovaly proud tekoucí do transformátoru, který se pohybuje v oblasti od 65 mA, až téměř k 0.

Při vypracovávání druhé úlohy jsme pouze počítali všechny potřebné veličiny ze zadání.

Při měření třetí úlohy jsme použili komutační křivky z úlohy číslo jedna, které jsme vyfotili společně s hodnotami z elektrického wattmetru.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

Při 220 V

$$H_{max} = \frac{N_1 * i_1}{l_{stř}} * 1{,}41 = \frac{1000 * 0{,}065}{0{,}178} * 1{,}41 = 514{,}883\ A * m^{-1}$$

2)

$$S_{Fe} = d * a = 0{,}015 * 0{,}035 = 5{,}25\ cm^2$$

$$\gamma = 7{,}8 * 10^3$$

s
Při 220 V

$$Z = \frac{\pi * f}{4 * \gamma} * B_{max} * \left(H_0 + \sqrt{3} * H_{30} + H_{60}\right)\ [W * kg^{-1}]$$

$$hodnota\ jednoho\ dílku = \frac{H_{max}}{12} = \frac{514{,}888}{12} = 42{,}9074$$

12 = počet dílku od 0 po H_{max}

$$H_0 = 4 * hodnota\ jednoho\ dílku = 4 * 42{,}9074 = 171{,}6296\ A * m^{-1}$$
$$H_{30} = 3 * hodnota\ jednoho\ dílku = 3 * 42{,}9074 = 128{,}72\ A * m^{-1}$$
$$H_{60} = 1 * hodnota\ jednoho\ dílku = 1 * 42{,}9074 = 42{,}9074\ A * m^{-1}$$

$$Z = \frac{\pi * 50}{4 * 7{,}8 * 10^3} * 1 * \left(H_0 + \sqrt{3} * H_{30} + H_{60}\right)\ [W * kg^{-1}]$$

$$Z = \frac{\pi * 50}{4 * 7{,}8 * 10^3} * 1 * \left(171{,}63 + \sqrt{3} * 128{,}72 + 42{,}9074\right) = 2{,}2025\ W * kg^{-1}$$

3)

Při 220 V:
$H_{max} = 514,888$ A/m
$B_{max} = 1$ T

Při 200 V:
$H_{max} = 380{,}22\ A/m$
$B_{max} = 0{,}9163\ T$

Při 180 V:
$H_{max} = 285{,}17\ A/m$
$B_{max} = 0{,}7497\ T$

Při 160 V:
$H_{max} = 213{,}88\ A/m$
$B_{max} = 0{,}6664\ T$

Při 140 V:
$H_{max} = 174{,}27\ A/m$
$B_{max} = 0{,}62475\ T$

Při 120 V:
$H_{max} = 134{,}66\ A/m$
$B_{max} = 0{,}54145\ T$

Při 100 V:
$H_{max} = 103\ A/m$
$B_{max} = 0{,}4998\ T$

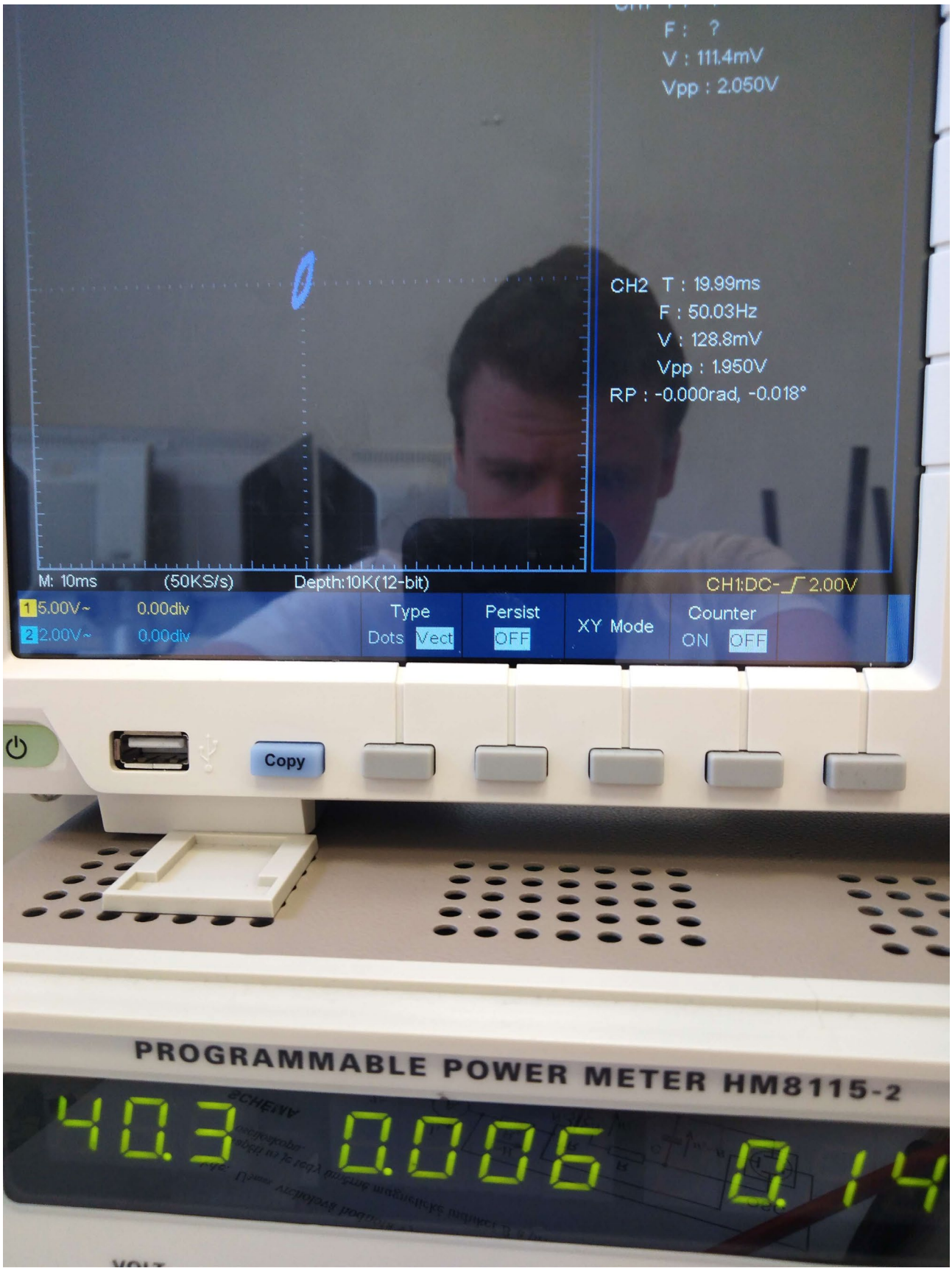
Při 40 V:
$H_{max} = 47{,}53\ A/m$
$B_{max} = 0{,}20825\ T$

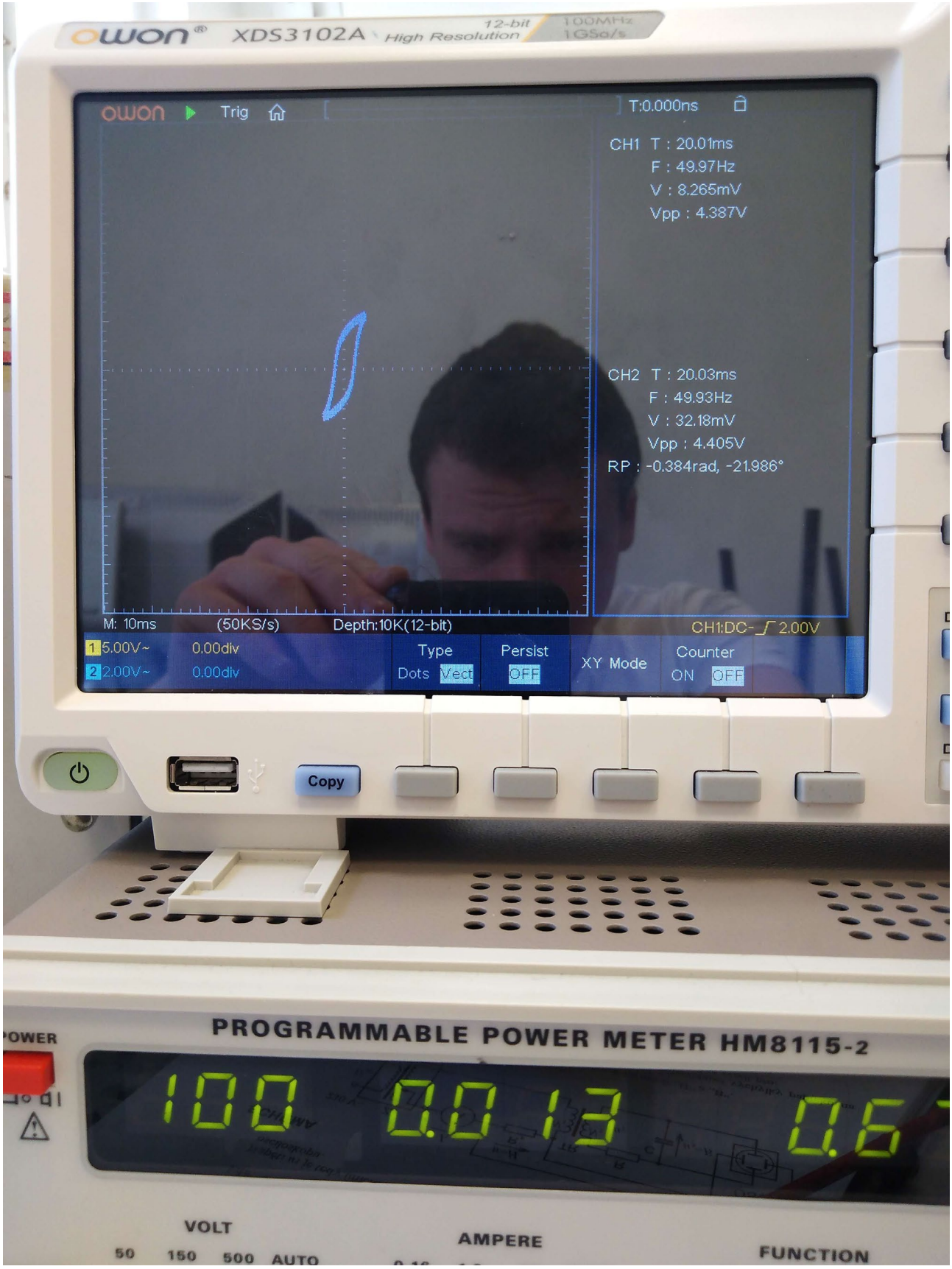
Při 20 V:
$H_{max} = 31{,}685\ A/m$
$B_{max} = 0{,}12495\ T$

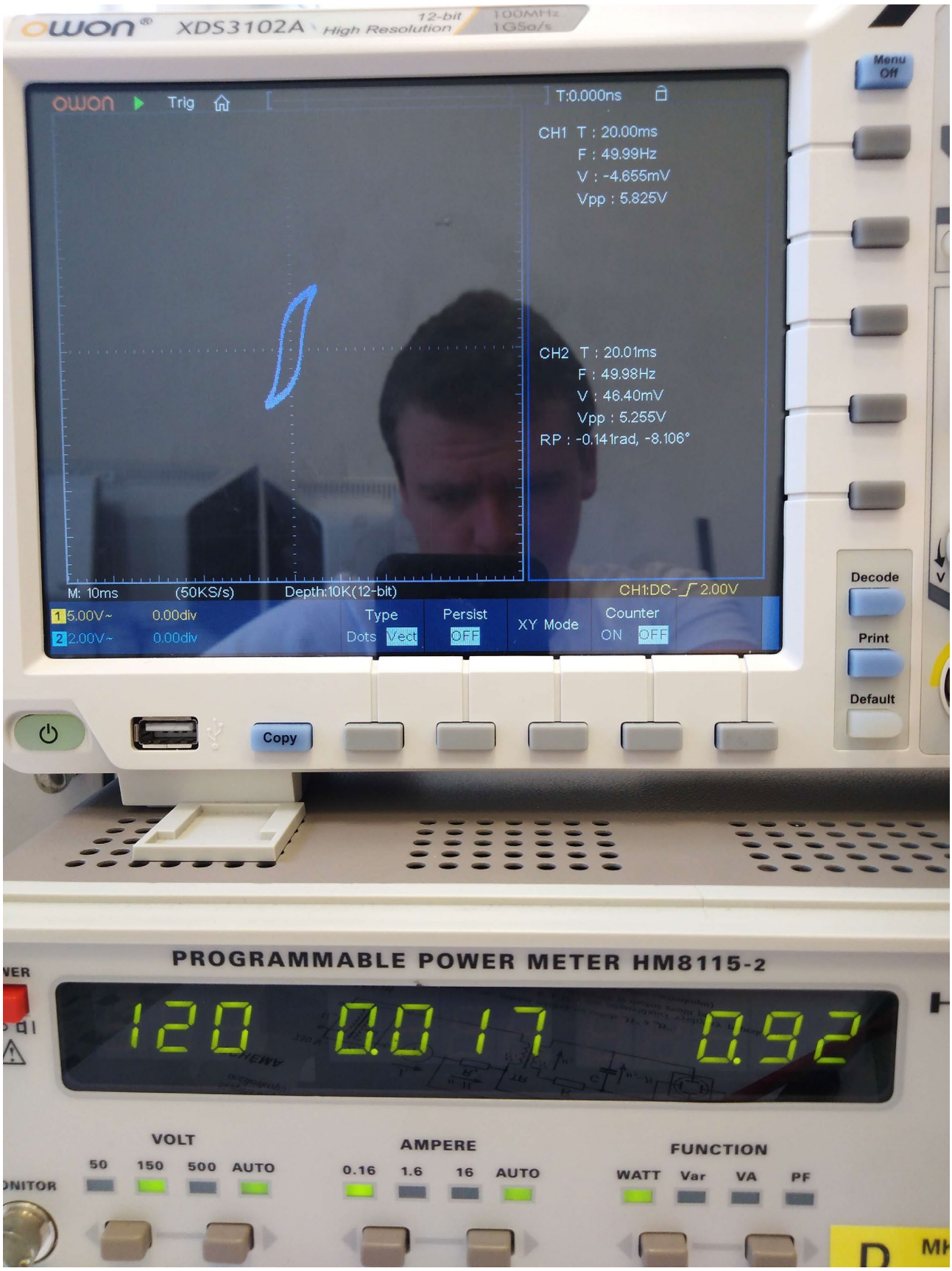
Závěr

Dle vypočtených a naměřených hodnot lze usoudit, že měření magnetických obvodů pomocí osciloskopu je pro naše laboratorní měření dostatečně přesné. Díky intenzitě magnetického pole a magnetické indukci bylo možné sestrojit také komutační křivku, která se až na pár hodnot celkem vydařila. Křivka byla nepřesná nejspíš z důvodu špatného odečtu hodnoty proudu, která probíhala během laboratorního měření v laboratoři D.
Velmi obtížné bylo odečítat hodnoty z ofocených hysterezních smyček, jelikož z některých fotek nebylo možné dostatečně přesně určit hodnoty intenzity magnetického pole a magnetické indukce.
Toto měření bylo prováděno pod velkou časovou tísní, tudíž nejsou všechny změřené hodnoty nejpřesnější. Pro naše laboratorní měření je ale tato přesnost dostatečná.


Vpp : 1.500V
CH2 T : 33.19ms
F : 30.13Hz
V : 94.68mV
Vpp : 1.140V
RP : ?, ?
M: 10ms (50KS/s) Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type
Dots Vect
Persist
OFF
XY Mode
Counter
ON OFF
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM81
20.1 0.004


F : ?
V : 111.4mV
Vpp : 2.050V
CH2 T : 19.99ms
F : 50.03Hz
V : 128.8mV
Vpp : 1.950V
RP : -0.000rad, -0.018°
M: 10ms
(50KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC-⎍ 2.00V
1 5.00V~
0.00div
2 2.00V~
0.00div
Type
Dots Vect
Persist
OFF
XY Mode
Counter
ON OFF
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
40.3
0.006
0.14


OWON XDS3102A 12-bit High Resolution 100MHz 1GSa/s
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.01ms
F : 49.97Hz
V : 8.265mV
Vpp : 4.387V
CH2 T : 20.03ms
F : 49.93Hz
V : 32.18mV
Vpp : 4.405V
RP : -0.384rad, -21.986°
M: 10ms (50KS/s) Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type Dots Vect
Persist OFF
XY Mode
Counter ON OFF
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
100 0.013 0.6
VOLT
50 150 500 AUTO
AMPERE
FUNCTION


owon XDS3102A
12-bit High Resolution
100MHz 1GSa/s
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.00ms
F : 49.99Hz
V : -4.655mV
Vpp : 5.825V
CH2 T : 20.01ms
F : 49.98Hz
V : 46.40mV
Vpp : 5.255V
RP : -0.141rad, -8.106°
M: 10ms (50KS/s) Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type Dots Vect
Persist OFF
XY Mode
Counter ON OFF
Menu Off
Decode
Print
Default
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
120 0.017 0.92
VOLT
50 150 500 AUTO
AMPERE
0.16 1.6 16 AUTO
FUNCTION
WATT Var VA PF


owon
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.03ms
F : 49.93Hz
V : -11.72mV
Vpp : 7.537V
CH2 T : 20.03ms
F : 49.93Hz
V : 52.83mV
Vpp : 6.130V
RP : -0.052rad, -2.968°
M: 10ms
(50KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC~ 2.00V
1 5.00V~
0.00div
2 2.00V~
0.00div
Type
Dots Vect
Persist
OFF
XY Mode
Counter
ON OFF
Decode
Print
Default
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
140 0.021 1.20
VOLT
50 150 500 AUTO
AMPERE
0.16 1.6 16 AUTO
FUNCTION
WATT Var VA PF


owon XDS3102A 12-bit High Resolution 100MHz 1GSa/s
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.00ms
F : 49.99Hz
V : -11.31mV
Vpp : 9.975V
CH2 T : 20.00ms
F : 49.99Hz
V : 68.66mV
Vpp : 6.885V
RP : 0.144rad, 8.277°
M: 10ms (50KS/s) Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type Dots Vect
Persist OFF
XY Mode
Counter ON OFF
Decode
Print
Default
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
POWER
160 0.027 1.52
VOLT
50 150 500 AUTO
AMPERE
0.16 1.6 16 AUTO
FUNCTION
WATT Var VA PF
MONITOR


XDS3102A
12-bit
High Resolution
100MHz
1GSa/s
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.00ms
F : 50.01Hz
V : 4.622mV
Vpp : 13.51V
CH2 T : 19.99ms
F : 50.03Hz
V : 87.37mV
Vpp : 7.745V
RP : 0.239rad, 13.678°
M: 10ms
(50KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type
Dots Vect
Persist
OFF
XY Mode
Counter
ON OFF
Decode
Print
Default
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
180 0.036 .90


owon
Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.01ms
F : 49.98Hz
V : 21.25mV
Vpp : 18.80V
CH2 T : 20.02ms
F : 49.96Hz
V : 94.24mV
Vpp : 8.560V
RP : 0.289rad, 16.556°
M: 10ms
(50KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC-
2.00V
1 5.00V~
0.00div
2 2.00V~
0.00div
Type
Dots
Vect
Persist
OFF
XY Mode
Counter
ON
OFF
Copy
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
200
0.049


OWON XDS3102A
12-bit High Resolution
100MHz 1GSa/s
OWON Trig
T:0.000ns
CH1 T : 20.00ms
F : 49.99Hz
V : 52.59mV
Vpp : 25.34V
CH2 T : 20.00ms
F : 49.99Hz
V : 113.9mV
Vpp : 9.250V
RP : 0.371rad, 21.234°
M: 10ms (50KS/s) Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 2.00V
1 5.00V~ 0.00div
2 2.00V~ 0.00div
Type Dots Vect
Persist OFF
XY Mode
Counter ON OFF
Copy
POWER
PROGRAMMABLE POWER METER HM8115-2
219 0.064 2.75
VOLT
AMPERE

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z~	**Napájecí zdroj**		**Regulovatelný**	**A - MK - 115**	**0 – 220 V**
EV	**Multimetr**	**MASTECH MY68**	**Digitální**	**MR - 1118**	**0 – 100V**
mA	**Multimetr**	**MASTECH MY68**	**Digitální**	**MR - 1114**	**0 – 300 mA**
TR	**Cívka**			**X - MR - 57**	**10 A 300 mA**
OSC	**Osciloskop**			**OSC - 2201**	
A	**Wattmetr**			**MK - 524**	
Z	**Zdroj**			**A- MK - 115**	**0 – 220 V**